



Cannabis: consumo, efectos y consideraciones sobre legalización y tratamiento

C. Castillo Toledo^{a,b}, L. Gutiérrez-Rojas^{c,d}, R.M. Molina-Ruiz^{e,f} y M.Á. Álvarez-Mon^{a,b,g,*}

^aDepartamento de Medicina y Especialidades Médicas. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. España.

^bDepartamento de Psiquiatría y Salud Mental. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. España. ^cServicio de Psiquiatría. Hospital Universitario San Cecilio. Granada. España. ^dDepartamento de Psiquiatría y Grupo de Investigación CTS-549. Instituto de Neurociencias. Universidad de Granada. Granada. España. ^eInstituto de Investigación Sanitaria. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España. ^fDepartamento de Psiquiatría y Salud Mental. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

^gInstituto de Investigación Sanitaria Ramón y Cajal. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Cannabis
- Epidemiología
- Consecuencias sobre la salud
- Trastorno por consumo de cannabis
- Tratamiento
- Legalización

Keywords:

- Cannabis
- Epidemiology
- Health consequences
- Cannabis use disorder
- Treatment
- Legalization

Resumen

El cannabis es la droga ilegal más consumida en el mundo, generando una gran repercusión en la salud física y mental. Existen diferentes factores de riesgo que pueden aumentar la adicción a esta sustancia como son la frecuencia y duración del consumo y los factores genéticos, sociales o ambientales. Se sabe que el cannabis está formado por diferentes compuestos químicos que se unen a los receptores del sistema endocannabinoide en el organismo y que son responsables de sus múltiples efectos en el organismo. En el DSM-5 existen diversos trastornos relacionados con el uso de cannabis. Los efectos adversos del cannabis sobre la salud pueden variar según la cantidad consumida y la susceptibilidad individual, pero es bien conocido su efecto negativo sobre la capacidad de concentración, atención y memoria. También aumenta el riesgo de desarrollar patologías psiquiátricas como esquizofrenia, depresión, ansiedad o incluso aumenta el riesgo de suicidio. El tratamiento debe estar dirigido a lograr la abstinencia y mejorar la calidad de vida y la prevención de recaídas, siendo más eficaz la combinación del tratamiento farmacológico y psicológico.

Abstract

Cannabis: consumption, effects, and considerations on legalization and treatment

Cannabis is the most widely consumed illegal drug in the world and it has a major impact on physical and mental health. There are different risk factors that may increase the risk of addiction, such as frequency and duration of use as well as genetic, social, or environmental factors. It is known that cannabis is made up of different chemical compounds that bind to endocannabinoid system receptors in the body and are responsible for its multiple effects on the body. There are several disorders related to cannabis use in the DSM-5. The adverse health effects of cannabis may vary according to the amount used and individual susceptibility, but its negative effects on concentration, attention, and memory is well known. It also increases the risk of developing psychiatric diseases such as schizophrenia, depression, anxiety, and it can even increase the risk of suicide. Treatment should be aimed at achieving abstinence, improving quality of life, and relapse prevention. The most effective treatment involves a combination of drug and psychological treatment.

*Correspondencia

Correo electrónico: maalvarezdemon@icloud.com

Datos epidemiológicos

El cannabis es la droga que más se consume en el mundo después del alcohol y el tabaco. Se calcula que 219 millones de personas consumieron cannabis en 2021, es decir, el 4 % de la población mundial. La región donde más cannabis se consume es América del Norte, donde el 17,4% de la población de 15 a 64 años consumió esta droga en 2021¹.

Los períodos de confinamiento durante la pandemia de la COVID-19 contribuyeron al aumento del consumo de cannabis, tanto en la cantidad consumida como en la frecuencia de consumo. El cannabis es el responsable de una proporción importante de los daños relacionados con las drogas en todo el mundo. En 2021, aproximadamente el 46% de los países notificaron que el cannabis era la droga vinculada al mayor número de trastornos por consumo de drogas¹.

El uso de sustancias psicoactivas desempeña un papel significativo en la carga de la morbilidad a nivel mundial². Se estima que 22,1 millones de personas en todo el mundo presentan un trastorno por consumo de cannabis (TCC), siendo más frecuente en hombres que en mujeres³. Un estudio realizado en Australia, Europa y los Estados Unidos reveló que la edad promedio en la que se manifiesta el TCC es de 22 años, presentándose en el 75% de los casos alrededor de los 29 años⁴.

Las causas de mortalidad más frecuentemente asociadas al consumo de cannabis son accidentes de tráfico, suicidio y patologías médicas de tipo cardiovascular y pulmonar^{5,6}. Un estudio realizado en Nueva Zelanda concluyó que los riesgos de conducir bajo la influencia del cannabis podrían ser mayores que los riesgos de conducir bajo la influencia del alcohol⁷.

Factores de riesgo asociados al consumo y al trastorno por consumo de cannabis

Frecuencia del consumo

Es el principal factor de riesgo para desarrollar un TCC^{8,9}.

Duración del consumo

Cuanto más tiempo se lleve consumiendo cannabis, más probable es desarrollar un TCC^{10,11}. En un análisis de las encuestas NSDUH realizadas entre 2015 y 2018 se encontró una asociación significativa y positiva entre la duración del consumo de cannabis a lo largo de la vida y la prevalencia del TCC en el último año en encuestados de 12 a 17 años y de 18 a 25 años¹⁰.

Factores genéticos

Estudios en familias y gemelos sugieren una influencia sustancial de la genética en ciertos patrones de consumo de cannabis y el desarrollo de TCC^{12,13}. Gran parte de la influencia genética no es específica del cannabis, sino que se comparte con otras sustancias psicoactivas¹⁴.

TABLA 1

Diferencias entre cannabidiol y delta-9-tetrahidrocannabinol

CBD	THC
No psicoactivo	Psicoactivo (puede producir síntomas psicóticos)
Neuroprotector	Relajante
Anticonvulsivante	Estimula el apetito
Antioxidante	Produce somnolencia
Antiinflamatorio	Puede producir ansiedad

CBD: cannabidiol; THC: delta-9-tetrahidrocannabinol.

Factores psicológicos

El bajo estado de ánimo, la ansiedad, la disregulación emocional, los problemas de conducta persistentes o los trastornos psiquiátricos previos se asocian con un mayor riesgo de inicio del consumo de cannabis en adolescentes y adultos jóvenes¹⁵. Un estudio publicado en 2020 demuestra que las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDHA) tienen un riesgo significativamente mayor de consumir cannabis¹⁶.

Educación

Un mayor nivel de educación se relaciona con una menor prevalencia del consumo de cannabis¹⁷.

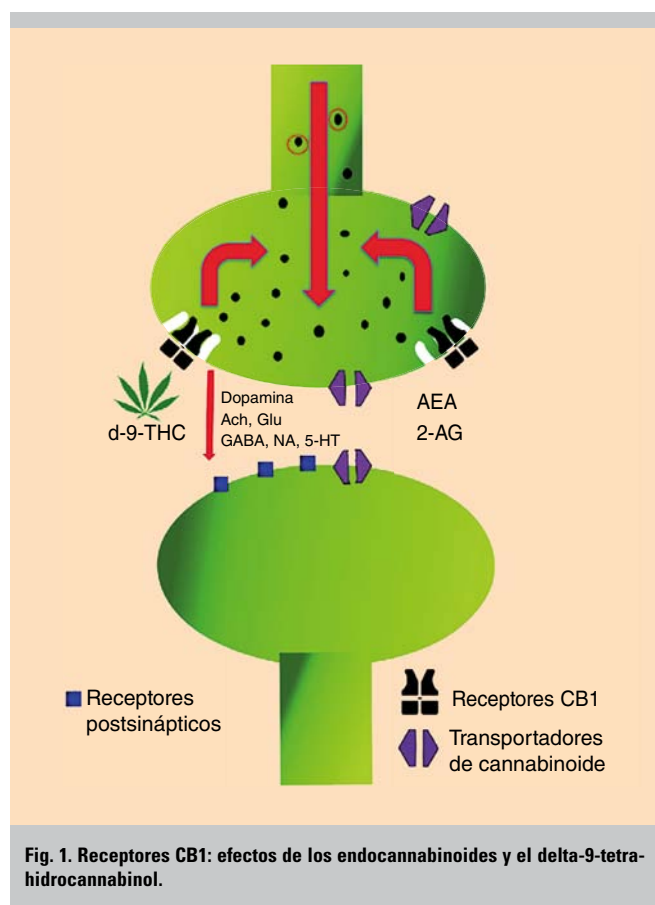
Otros

Otros factores asociados con el consumo de cannabis y el desarrollo de TCC incluyen el consumo de cannabis por parte de los padres¹⁸, experiencias adversas en la infancia (como abuso físico, emocional o sexual) y eventos vitales estresantes (como el desempleo o dificultades financieras)¹⁹.

Mecanismo de acción

El cannabis contiene compuestos químicos que interactúan con el sistema endocannabinoide del cuerpo humano y tienen efectos psicoactivos y medicinales. Los principales compuestos activos del cannabis son los cannabinoides. Los cannabinoides son compuestos químicos que interactúan con los receptores cannabinoides en el cuerpo. Los dos cannabinoides más conocidos son el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD). El THC es psicoactivo y responsable de los efectos eufóricos, mientras que el CBD es no psicoactivo y se asocia con propiedades medicinales²⁰ (tabla 1).

El sistema endocannabinoide del cuerpo incluye receptores cannabinoides, principalmente los receptores CB1 y CB2. Los receptores centrales de cannabinoides 1 (CB1) están presentes en la corteza cerebral, cerebelo, ganglios basales, sistema límbico, hipocampo e hipotálamo, y los receptores periféricos CB2 están localizados principalmente en tejidos como el pulmonar, médula ósea, tejido linfático, músculo liso y páncreas²¹.



En el cerebro, los CB1 se encuentran en los terminales de las neuronas centrales y periféricas, donde principalmente media la acción inhibitoria sobre la liberación en curso de varios sistemas de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios dopaminérgicos, de ácido gamma-aminobutírico (GABA), glutamatérgicos, serotoninérgicos, noradrenalinérgicos y colinérgicos²².

Cuando el THC se une a los receptores CB1 (fig. 1), en algunas regiones cerebrales puede aumentar la liberación de dopamina, glutamato y acetilcolina provocando efectos psicoactivos como la euforia, y síntomas psicóticos como alteraciones sensorio-perceptivas y del pensamiento. Además, puede afectar la memoria, la cognición, la coordinación motora y el estado de ánimo²³.

Criterios diagnósticos según el DSM-5: trastornos relacionados con el cannabis

Trastorno por consumo de cannabis

Un modelo problemático de consumo de cannabis que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses²⁴:

1. Se consume cannabis con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto.

2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de cannabis.

3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir cannabis, consumirlo o recuperarse de sus efectos.

4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir cannabis.

5. Consumo recurrente de cannabis que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar.

6. Consumo continuado de cannabis a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del mismo.

7. El consumo de cannabis provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio.

8. Consumo recurrente de cannabis en situaciones en las que provoca un riesgo físico.

9. Se continúa con el consumo de cannabis a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por el mismo.

10. Tolerancia, definida por alguno de los signos siguientes: a) una necesidad de cantidades cada vez mayores de cannabis para conseguir la intoxicación o el efecto deseado y b) un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de cannabis.

11. Abstinencia, manifestada por alguno de los signos siguientes: a) presencia del síndrome de abstinencia característico del cannabis (se define más adelante) y b) se consume cannabis (o alguna sustancia similar) para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia.

Para medir la gravedad, según estos criterios se clasificará en: leve (presencia de 2-3 síntomas), moderado (presencia de 4-5 síntomas) o grave (presencia de 6 o más síntomas).

Intoxicación por cannabis

Destacan los siguientes factores:

1. Consumo reciente de cannabis.

2. Comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos (por ejemplo, descoordinación motora, euforia, sensación de paso lento del tiempo, alteración del juicio, aislamiento social) que aparecen durante o poco después del consumo de cannabis.

3. Dos (o más) de los signos o síntomas siguientes que aparecen en el plazo de dos horas tras el consumo de cannabis (fig. 2): inyección conjuntival; aumento del apetito; boca seca o taquicardia.

4. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor por otro trastorno mental, incluida una intoxicación con otra sustancia.

Especificar si la intoxicación cursa además con alteraciones de la percepción: alucinaciones con una prueba de realidad inalterada, o aparición de ilusiones auditivas, visuales o táctiles, en ausencia de síndrome confusional.



Fig. 2. Intoxicación por cannabis.

Abstinencia de cannabis

Definida por:

1. Cese brusco del consumo de cannabis que ha sido intenso y prolongado (por ejemplo, consumo diario o casi diario, durante un período de varios meses por lo menos).
2. Aparición de tres (o más) de los signos y síntomas siguientes aproximadamente en el plazo de una semana tras el criterio 1: a) irritabilidad, rabia o agresividad; b) nerviosismo o ansiedad; c) dificultades para dormir (es decir, insomnio, pesadillas); d) pérdida de apetito o de peso; e) intranquilidad; f) estado de ánimo deprimido y g) por lo menos uno de los síntomas físicos siguientes que provoca una incomodidad significativa: dolor abdominal, espasmos y temblores, sudoración, fiebre, escalofríos o cefalea.
3. Los signos o síntomas del criterio b provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.
4. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explican mejor por otro trastorno mental, incluidas una intoxicación o abstinencia de otra sustancia.

Otros trastornos inducidos por el cannabis

Trastorno psicótico inducido por el cannabis

Se caracteriza por episodios de alucinaciones visuales, auditivas y propioceptivas, así como la aparición de ideas delirantes, generalmente tras el consumo de cannabis.

Trastorno de ansiedad inducido por el cannabis

Los síntomas de ansiedad se dan tras el consumo de cannabis, y son de una duración e intensidad variables.

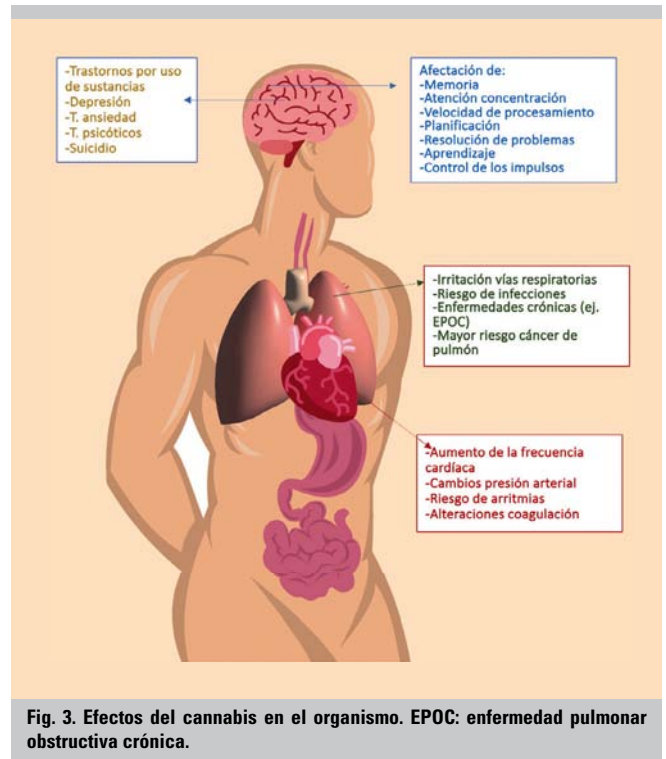


Fig. 3. Efectos del cannabis en el organismo. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Trastorno del sueño inducido por el cannabis

Alteración importante y grave del sueño que aparece poco después de la intoxicación o abstinencia al cannabis.

Efectos del cannabis en el organismo

Se esquematizan en la figura 3.

Sistema respiratorio

Se distinguen los siguientes efectos:

1. Irritación de las vías respiratorias: favoreciendo la aparición de síntomas como tos, garganta irritada o producción de esputo²⁵.
2. Riesgo de infecciones respiratorias: fumar cannabis, al igual que fumar tabaco, puede debilitar el sistema inmunológico de las vías respiratorias, lo que aumenta el riesgo de infecciones respiratorias como bronquitis crónica²⁶.
3. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El consumo crónico de cannabis se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades respiratorias crónicas, como la EPOC²⁷.
4. Cáncer de pulmón. Algunos estudios han sugerido que el consumo prolongado de cannabis fumado podría aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Sin embargo, la evidencia en este sentido es limitada y no concluyente²⁸. Es difícil de determinar, ya que el humo del tabaco y de la marihuana comparten carcinógenos, además el consumo de marihuana se ha asociado con cambios histológicos en el tejido bronquial, similar al que produce el consumo de tabaco²⁹.

Sistema circulatorio

El consumo de cannabis eleva el riesgo de infarto y de otros eventos adversos cardiovasculares³⁰.

1. Aumento de la frecuencia cardíaca. Es uno de los efectos inmediatos del consumo de cannabis que habitualmente es transitorio y sin repercusión para la salud, pero puede suponer un riesgo para personas con problemas cardíacos preexistentes³¹.

2. El consumo de cannabis puede causar fluctuaciones en la presión arterial, lo que favorece la aparición de mareos³².

3. Aumenta el riesgo de arritmias, especialmente en dosis altas³³.

4. Puede aumentar el riesgo de trombosis³⁴.

Alteraciones cognitivas

El uso de cannabis, especialmente en dosis elevadas o de manera crónica, puede estar asociado con una serie de alteraciones cognitivas. Estos efectos pueden variar de una persona a otra, pero, en personas jóvenes cuyo cerebro aún está en desarrollo, el consumo de cannabis puede tener efectos más pronunciados en la cognición³⁵.

1. Dificultades en la memoria a corto plazo³⁶.

2. Problemas de atención y concentración³⁷.

3. Disminución de la velocidad de procesamiento. El tiempo necesario para procesar información y tomar decisiones puede aumentar bajo la influencia del cannabis, lo que puede afectar la toma de decisiones y el rendimiento en tareas cognitivas complejas³⁸.

4. Dificultades en la organización y planificación, lo que puede afectar su capacidad para establecer metas y completar tareas de manera eficiente³⁹.

5. Dificultad en la resolución de problemas, especialmente si son de tipo lógico-matemáticos⁴⁰.

6. Alteraciones en el aprendizaje⁴¹.

7. Mayor impulsividad⁴².

Alteraciones en la salud mental

Trastornos por consumo de sustancias

Las personas con TCC tienen mayor probabilidad de tener asociado otro trastorno por consumo de sustancias como alcohol, tabaco o cocaína⁴³. En un estudio realizado en EE. UU. con 36000 participantes mayores de 18 años, se encontró que los participantes con un TCC tenían de 3 a 4 veces más probabilidad de tener un trastorno por consumo de alcohol o tabaco que la población general⁴⁴. Además, es frecuente que el cannabis se consuma mezclado con tabaco, este hecho se asocia con una menor probabilidad de dejar de consumir cualquiera de las dos sustancias⁴⁵.

Depresión

Aunque la relación entre el cannabis y la depresión es compleja, esta parece ser bidireccional. Por un lado, hay estudios que respaldan que las personas con trastornos del ánimo tie-

nen mayor probabilidad de tener trastornos relacionados con el consumo de cannabis⁴⁶. A la vez, el consumo crónico de cannabis se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar síntomas depresivos. En un metaanálisis publicado en *JAMA Psychiatry*, se demostró que el consumo de cannabis en la adolescencia se asocia con un mayor riesgo de sufrir depresión en la edad adulta y con un mayor riesgo de suicidios⁴⁷.

Suicidio

El uso de cannabis se ha asociado con un aumento de conductas suicidas⁴⁸. El cannabis ha sido la sustancia más frecuentemente detectada en las pruebas de tóxicos realizadas a personas que han fallecido por suicidio⁴⁹. Es bien sabido que el consumo de tóxicos es uno de los principales factores de riesgo asociados al suicidio, siendo el cannabis el segundo después de los opioides⁵⁰.

Trastornos por ansiedad

El consumo de cannabis puede desencadenar o aumentar los síntomas de ansiedad en algunas personas. Además, la ansiedad social puede actuar como factor de riesgo. En un metaanálisis se encontró que la ansiedad social está relacionada con un aumento de la frecuencia de consumo de cannabis⁵¹.

Psicosis

El consumo de cannabis, especialmente en dosis altas o en personas con predisposición genética, puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos psicóticos como la esquizofrenia¹⁵. El riesgo de padecer un episodio psicótico es mayor en personas que han consumido cannabis alguna vez, con una relación dosis respuesta, es decir, el riesgo aumenta si hay mayor frecuencia de consumo⁵². Además, existe una asociación entre la psicosis inducida por cannabis y el desarrollo de esquizofrenia, siendo más probable cuando el episodio de psicosis aparece a edad más temprana⁵³. En un estudio realizado en Dinamarca, se vio cómo en las dos últimas décadas ha aumentado el riesgo de desarrollar esquizofrenia en consumidores de cannabis, coincidiendo con el aumento del consumo y de la potencia del cannabis¹⁵. Además, se ha demostrado que el consumo de cannabis aumenta la frecuencia y gravedad de las recaídas en pacientes con esquizofrenia y, como consecuencia, van a tener un peor pronóstico de la enfermedad⁵⁴.

Escalas para la detección del consumo de cannabis

Escala CAST

La escala CAST (*Cannabis Abuse Screening Test*) es una herramienta empleada para identificar a personas que puedan estar experimentando un consumo perjudicial de cannabis. Es importante tener en cuenta que la escala CAST es una herramienta de evaluación y no de diagnóstico definitivo. Consta de 6 ítems que evalúan el patrón de consumo de cannabis y sus posibles efectos negativos en la vida de la persona. Estas preguntas se centran en aspectos como la cantidad y la frecuencia del consumo, los problemas de salud y sociales rela-

TABLA 2
Escala CAST

1. ¿Ha fumado cannabis antes del mediodía?
2. ¿Ha fumado cannabis estando solo/a?
3. ¿Ha tenido problemas de memoria al fumar cannabis?
4. ¿Le han dicho los amigos o miembros de su familia que debería reducir el consumo de cannabis?
5. ¿Ha intentado reducir o dejar de consumir cannabis sin conseguirlo?
6. ¿Ha tenido problemas debido a su consumo de cannabis (disputa, pelea, accidente, mal resultado escolar, bajo rendimiento laboral)?

CAST: *Cannabis Abuse Screening Test*. El test consta de 6 preguntas con 5 posibles respuestas: nunca (0), raramente (1), de vez en cuando (2), bastante a menudo (3), muy a menudo (4). En función de la puntuación obtenida se puede clasificar en: bajo riesgo (1-2 puntos), riesgo moderado (3 puntos) o alto riesgo (4 o más puntos).

TABLA 3
Escala SDS

1. ¿Alguna vez sentiste que tu consumo de cannabis estaba fuera de control?
2. ¿Te ponía muy ansioso o preocupado el pensar en perder la oportunidad de fumar?
3. ¿Te preocupaba tu consumo de cannabis?
4. ¿Deseabas poder dejarlo?
5. ¿Qué tan difícil te resultaría dejar de consumir cannabis o pasar sin él?

SDS: *Severity of Dependence Scale*. La SDS consta de 5 ítems con 4 posibles respuestas: nunca o casi nunca (0), a veces (1), frecuentemente (2) o siempre o casi siempre (3). La puntuación total de la SDS varía de 0 a 15 puntos, siendo una puntuación más alta indicativa de un mayor grado de dependencia de cannabis.

cionados con el consumo de cannabis, y la percepción subjetiva de los problemas asociados (tabla 2).

Escala de gravedad de dependencia

Este instrumento se ha diseñado con el propósito de evaluar el grado de dependencia que una persona experimenta en relación con el consumo de cannabis, específicamente centrándose en los aspectos psicológicos de la dependencia. Su objetivo es evaluar la percepción del individuo sobre la pérdida de control con respecto al consumo de la droga, así como su nivel de preocupación y ansiedad para obtenerla (tabla 3).

Tratamiento para los trastornos relacionados con el cannabis

El objetivo principal es lograr la abstinencia de cannabis y de cualquier otra sustancia adictiva. Para la elaboración del plan de tratamiento habrá que tener en cuenta la situación clínica, social y familiar, y el grado de colaboración y motivación que presente el paciente en cada momento. La cantidad y calidad de los servicios terapéuticos recibidos por un individuo con un trastorno por consumo de sustancias es un factor predictivo de la evolución de dicho paciente. Para medir el grado de motivación de los pacientes, podemos enfocar la entrevista clínica teniendo en cuenta el modelo transteórico del cambio de Prochaska y Diclemente (tabla 4).

Tratamiento farmacológico

El tratamiento farmacológico para el TCC no está tan claramente definido como el tratamiento farmacológico para

otras adicciones como el alcohol o los opioides. En la actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico que haya sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento para los trastornos de la dependencia del cannabis. Mientras no tengamos un fármaco eficaz disponible, las guías clínicas aconsejan el tratamiento sintomático (psicosis, síntomas afectivos y de ansiedad) de las comorbilidades que presente cada paciente. La clozapina puede ser superior a otros antipsicóticos atípicos para el descenso del consumo y *craving* por el cannabis. Algunos de los medicamentos que se han investigado incluyen:

1. Antidepresivos: bupropión, escitalopram, fluoxetina, nefazodona, venlafaxina o vilazodona se han utilizado en patologías relacionadas con el cannabis, pero con limitada eficacia.
2. Estabilizadores del humor: litio y valproato se han usado, sin demostrar una gran reducción del consumo de cannabis.
3. Antipsicóticos: la quetiapina ha demostrado una reducción del consumo de cannabis y una ligera reducción de los síntomas de abstinencia asociados.
4. Ansiolíticos: la buspirona no ha demostrado gran eficacia.
5. Antiepilépticos: la gabapentina ha demostrado ser capaz de reducir el consumo de cannabis y los síntomas de abstinencia.
6. Moduladores glutamatérgicos: la N-acetilcisteína en los dos ensayos clínicos realizados hasta el momento no se ha demostrado que sea eficaz.
7. Cannabinoides: dronabinol y nabilona. Dronabinol es un medicamento que contiene THC, el principal compuesto psicoactivo del cannabis. Se ha estudiado para ayudar a reducir la abstinencia y los síntomas de retirada en personas que intentan dejar de consumir cannabis⁵⁵. Aunque hay estudios que demuestran que, a pesar de aliviar los síntomas de absti-

TABLA 4

Fases del cambio según el modelo transteórico del cambio de Prochaska y Diclemente

Fase de precontemplación La persona no quiere dejar de consumir, ni tan siquiera se lo plantea	Abordar la situación con empatía y comprensión Establecer una base de confianza y proporcionar información objetiva Escucha sin juzgar. Permite que expresen sus pensamientos, sentimientos y razones para no considerar dejar de consumir cannabis. Evita emitir juicios o críticas Valida sus sentimientos. Hazle saber que entiendes que puede ser difícil pensar en dejar de consumir cannabis Pregunta sobre su experiencia de manera abierta y no confrontativa sobre su experiencia con el consumo de cannabis. Esto puede ayudarte a comprender mejor sus motivaciones y patrones de consumo Proporciona información sobre recursos disponibles en caso de que decidan buscar ayuda en el futuro Expresa tu apoyo en cualquier decisión que tomen, ya sea continuar consumiendo o buscar ayuda para reducir o dejar de consumir
Fase de contemplación La persona se plantea como una posibilidad dejar de consumir en los próximos meses	Valora su disposición a considerar un cambio Explora sus razones para cambiar, esto puede ayudar a clarificar sus motivaciones personales y metas Anima a la persona a reflexionar sobre los beneficios de dejar de consumir cannabis, como la mejora de la salud, las relaciones, el rendimiento laboral, etc., y los posibles riesgos o desventajas de seguir consumiendo Proporciona información objetiva sobre los efectos del consumo de cannabis, así como sobre los recursos y opciones de tratamiento disponibles en caso de que decidan buscar ayuda Habla de estrategias de cambio, como establecer objetivos claros, buscar apoyo profesional o establecer límites en el consumo Ofrece apoyo emocional Respeta su autonomía y la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su propia vida Comparte historias de éxito de personas que han superado la adicción al cannabis, puede ser motivador y reconfortante. Esto muestra que el cambio es posible
Fase de preparación La persona es capaz de elegir un día para dejar de consumir en el transcurso del próximo mes, y está tomando medidas activas para hacerlo	Reconoce y felicita a la persona por tomar la decisión y estar comprometido por el cambio Pregunta sobre sus objetivos y lo que espera lograr al dejar de consumir cannabis. Esto puede ayudar a establecer metas claras y motivación Ayuda a la persona a crear un plan con pasos concretos para dejar de consumir. Esto puede incluir establecer una fecha de inicio, identificar desencadenantes comunes del consumo y desarrollar estrategias para evitarlos Hacer hincapié en la importancia de contar con un sistema de apoyo, como amigos, familiares o grupos de apoyo, y anima a la persona a compartir sus objetivos con personas de confianza Pregunta sobre los posibles obstáculos o desafíos que pueden surgir en el proceso y cómo planea enfrentarlos Enseña a la persona estrategias de autocontrol y afrontamiento para lidiar con los deseos y las situaciones que puedan desencadenar la recaída Ayuda a la persona a recordar y mantener viva su motivación para cambiar. Puedes preguntar sobre sus razones para cambiar y los beneficios que espera obtener Anima a la persona a confiar en sus habilidades y fortalezas para superar los desafíos que se le presenten en el camino
Fase de acción La persona lleva sin consumir menos de seis meses. En esta fase, las posibilidades de recaída todavía son frecuentes	Reconoce el esfuerzo que están realizando Recuérdales sus metas y las razones por las que están tomando esta decisión Ayuda a mantener su motivación recordándoles los beneficios de la abstinencia Pregunta sobre las estrategias y medidas específicas que están tomando para estar abstinentes Pregunta sobre los desafíos específicos que están enfrentando y cómo logra superarlos Anima a la persona a fortalecer su autodisciplina y autocontrol. Ayúdala a desarrollar estrategias para lidiar con los deseos y situaciones tentadoras Proporciona ideas para actividades y pasatiempos saludables que puedan ayudar a llenar el tiempo y la energía que solían dedicar al consumo de cannabis Reconoce y celebra los logros a lo largo del proceso de abstinencia, incluso si son pequeños. Esto refuerza su autoestima y motivación Hazles saber que estás disponible y dispuesto a apoyarlo durante todo su proceso de recuperación
Fase de mantenimiento La persona lleva más de seis meses sin consumir. En esta etapa, el enfoque se centra en mantener la abstinencia a largo plazo y prevenir recaídas	Destaca su fortaleza y determinación para mantenerse libre de cannabis Anima a la persona a reflexionar sobre su progreso y a reconocer los cambios positivos que ha experimentado desde que dejó de consumir Ayúdala a visualizar sus metas y objetivos a largo plazo. Pregúntale cómo planean mantener su abstinencia Anímale a mantener su red de apoyo, ya sea a través de terapia, grupos de apoyo o amigos y familiares Habla sobre la prevención de recaídas: ayúdala a identificar las situaciones o desencadenantes que pueden llevar a recaídas y pregunta sobre sus estrategias para evitarlos. Anima a la persona a realizar una autoevaluación regular de su bienestar emocional y físico. Esto puede ayudar a detectar signos tempranos de posibles recaídas Habla sobre la importancia de mantener un estilo de vida equilibrado que incluya ejercicio, nutrición saludable, sueño adecuado y actividades de relajación
Fase de finalización o terminación La persona lleva más de 12 meses sin consumir Se puede considerar exfumadora	Resalta la fuerza y la dedicación que han demostrado Reflexionar sobre los cambios positivos que han experimentado Recuérdale que la prevención de recaídas sigue siendo importante en esta fase Fomenta la autoaceptación: ayuda a la persona a aceptarse a sí misma sin el consumo de cannabis. Puedes recordarles que han tomado decisiones positivas para su bienestar Hazles saber que sigues ahí para apoyarlos si alguna vez necesitan ayuda Anima a la persona a compartir su historia y experiencia con otros que puedan estar luchando contra la adicción al cannabis

nencia, es posible que no logre la abstinencia completa ni reduzca su consumo⁵⁶⁻⁵⁹. La nabilona, al igual que el dronabinol, contiene un cannabinoide sintético. No ha demostrado ser eficaz a la hora de demostrar una reducción del consumo de cannabis. Los agonistas cannabinoides pueden ser eficaces para la reducción del uso de cannabis, pero no necesariamente el deseo de consumo o los síntomas de abstinencia.

8. Vareniclina: aunque se utiliza principalmente para dejar de fumar tabaco, también ha sido investigada en relación con la dependencia del cannabis, demostrando una ligera reducción del consumo y de los síntomas de abstinencia.

Tratamiento psicológico

Terapia cognitivo-conductual

Es uno de los enfoques más comunes para tratar las adicciones. Ayuda a identificar y modificar patrones de pensamiento y comportamiento relacionados con el consumo de cannabis. La TCC también se centra en el desarrollo de habilidades de afrontamiento y la prevención de recaídas. Un estudio comparó diferentes tipos de terapia en un estudio con 229 adultos que buscaban ayuda para dejar de consumir marihuana. Los participantes fueron divididos en tres grupos: uno recibió terapia cognitivo-conductual de 6 sesiones, otro recibió una sola sesión y el tercero era el grupo control. Los resultados mostraron que tanto la terapia de una sesión como la de 6 sesiones tuvieron las tasas más altas de las personas que dejaron de consumir marihuana en comparación con el grupo de control. Las personas del grupo de control tuvieron una dependencia más severa de la marihuana en comparación con los otros dos grupos⁶⁰.

Terapia de entrevista motivacional

Es una terapia centrada en el paciente que se enfoca en la motivación y la ambivalencia hacia el cambio. Ayuda a las personas a explorar sus razones para cambiar y a desarrollar un compromiso con la abstinencia⁶¹. La combinación de estas dos terapias es una opción eficaz de tratamiento para el consumo de cannabis. Por ejemplo, un estudio demostró que un enfoque combinado reducía la frecuencia del consumo de manera más efectiva en comparación con cualquiera de las intervenciones por separado⁶².

Terapia familiar

Involucrar a la familia en el proceso de tratamiento puede ser crucial, especialmente si el consumo de cannabis ha afectado las relaciones familiares. La terapia familiar puede ayudar a abordar problemas de comunicación y restaurar relaciones saludables. En un estudio de Países Bajos realizado en adolescentes, se demostró que la terapia familiar ayuda a reducir el consumo y las conductas delictivas⁶³.

Terapia de prevención de recaídas

Esta terapia se enfoca en identificar situaciones de alto riesgo y desarrollar estrategias para prevenir recaídas. Ayuda a las personas a reconocer los desencadenantes de la recaída y a desarrollar habilidades de afrontamiento⁶⁴.

Diez consejos para dejar de fumar cannabis

Pautas para dejar de fumar cannabis:

1. Establecer una fecha de inicio.
2. Ayudar a identificar qué razones tiene el paciente para dejar de fumar y cuáles son sus motivaciones, que pueden ser diferentes. Estar enfocado en estas motivaciones puede ser beneficioso para la persona que quiere abandonar el hábito. Para realizar este trabajo con nuestros pacientes hay diferentes herramientas, pero puede ser de gran utilidad la entrevista motivacional.
3. Eliminar los factores desencadenantes. Identificar las situaciones, lugares o personas que te incitan a fumar cannabis y tratar de evitarlos en la medida de lo posible durante tus primeros días sin la sustancia.
4. Animar al paciente a establecer relaciones personales de apoyo que sean saludables. También puede ser beneficioso que se adhiera a un grupo de apoyo terapéutico donde compartan las mismas dificultades.
5. Reemplazar el hábito. Encontrar actividades alternativas para ocupar el tiempo que se solía dedicar al consumo de cannabis y que puedan mantener la mente ocupada. Buscar qué actividades solía hacer o qué es lo que más le gusta, o incluso aprender una nueva.
6. Mantener un diario. Llevar un diario en el que se registren pensamientos, emociones y desafíos durante el proceso de dejar de fumar cannabis. Esto permitirá hacer un seguimiento del progreso y dará una mayor comprensión de los patrones de consumo.
7. Considerar la terapia. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de la adicción al cannabis. Un terapeuta especializado en adicciones puede ayudarte a desarrollar estrategias para manejar los deseos y las recaídas.
8. Planificar con anticipación las recaídas, ya que son comunes en el proceso de dejar de fumar cannabis. En lugar de verlas como un fracaso, planificar con el paciente cómo enfrentarlas. Es recomendable ayudar al paciente a identificar posibles situaciones estresantes que han sucedido previamente a las recaídas anteriores para, cuando vuelvan a suceder, buscar alternativas saludables de manejo de estos acontecimientos estresantes.
9. Reiterar los beneficios de la abstinencia. Hacer una lista de los beneficios de dejar de fumar cannabis como mejorar la salud, el rendimiento académico o laboral y las relaciones personales. Animar a revisarlas cuando enfrentes desafíos.
10. Reforzar los logros: celebrar los hitos y logros en el proceso de dejar de fumar cannabis. Reconocer los esfuerzos que va realizando el paciente en todo el proceso.

Legalización

La legalización del cannabis es un tema que ha generado debate y discusión en todo el mundo. La legalización implica permitir el uso, la posesión, la venta y la producción de cannabis con fines recreativos y/o medicinales bajo ciertas regula-

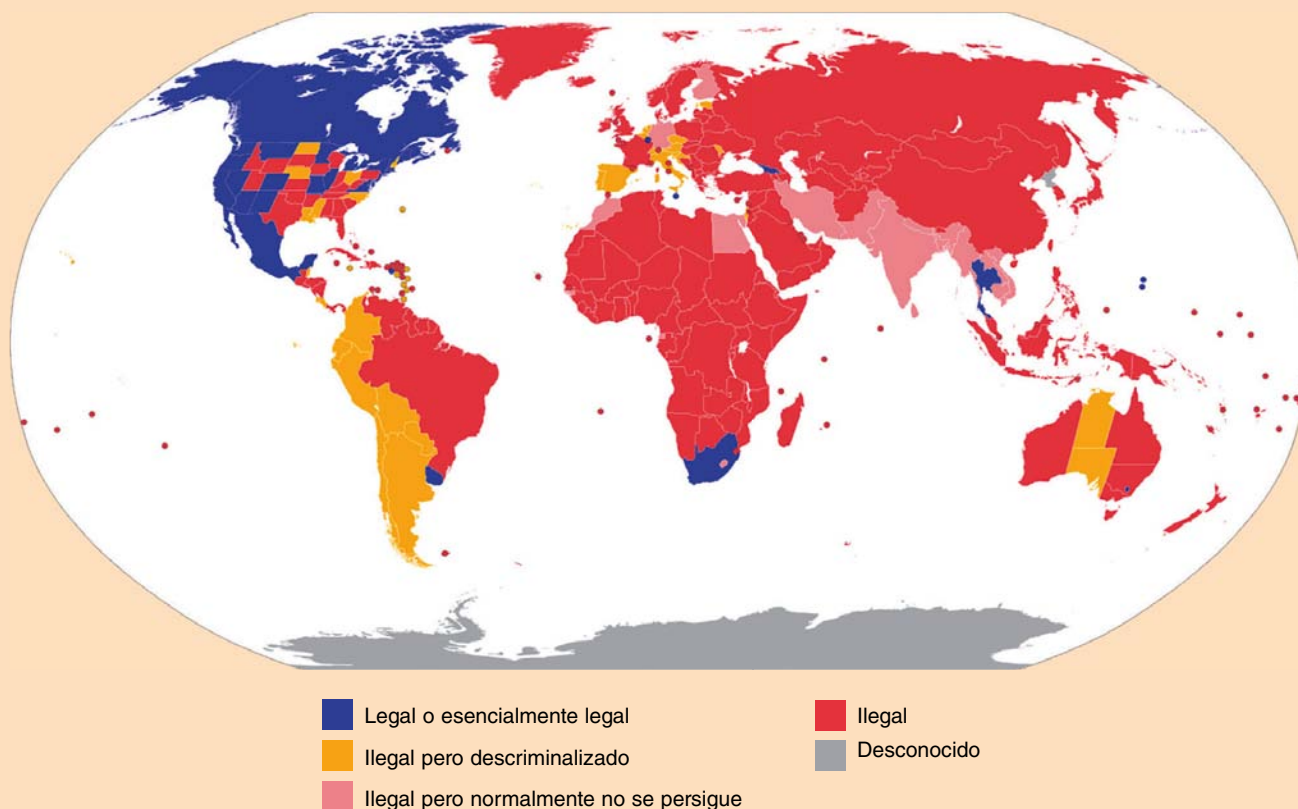


Fig. 4. Situación legal del cannabis para uso recreativo en el mundo.

ciones y restricciones. La legalización del cannabis varía ampliamente de un país a otro y de un estado a otro en Estados Unidos. Algunos países han optado por una legalización completa, mientras que otros han permitido solo el uso medicinal o han despenalizado la posesión en pequeñas cantidades.

En algunos lugares, como Canadá, varios estados de Estados Unidos, Uruguay y algunos países europeos, se ha legalizado el cannabis para uso recreativo. Esto significa que las personas mayores de edad pueden comprar y poseer cannabis para uso personal dentro de ciertos límites establecidos por la ley. Por otro lado, en muchos países y estados de Estados Unidos se ha legalizado el uso del cannabis con fines medicinales. Esto permite a las personas con ciertas enfermedades médicas acceder al cannabis como tratamiento médico, generalmente a través de receta médica (fig. 4).

La legalización del cannabis suele ir acompañada de regulaciones estrictas destinadas a controlar su producción, distribución y venta. De hecho, uno de los argumentos a favor de la legalización es que puede reducir el mercado negro de cannabis al proporcionar una fuente legal y regulada de la droga, lo cual podría mejorar la seguridad del producto y reducir los delitos relacionados con el tráfico de drogas. Por otro lado, la legalización del cannabis también puede tener un impacto en la salud pública. Algunos estudios sugieren que podría haber un aumento en el consumo de cannabis tras la legalización, lo que plantea preocupaciones sobre la salud pública, especialmente entre los jóvenes⁶⁵. En cualquier caso, no puede olvi-

darse que la ley es siempre también pedagógica y cualquier acto de legalización puede enviar un peligroso mensaje a la población: si ahora es legal es porque será bueno.

Uso terapéutico

Se ha demostrado que los cannabinoides son eficaces para tratar algunas afecciones. Algunos países como EE. UU. han aprobado disposiciones que regulan el consumo de cannabis con fines médicos, pero el enfoque normativo del cannabis medicinal difiere enormemente de unos países a otros. Además de los efectos psicoactivos del THC, otros cannabinoides, como el CBD, tienen propiedades medicinales y pueden interactuar con otros receptores y sistemas de señalización en el cuerpo. El CBD se ha utilizado para tratar una variedad de condiciones médicas como epilepsia, ansiedad y dolor crónico, y se cree que tiene efectos antiinflamatorios y neuroprotectores.

Hasta la fecha, la *Food and Drug Administration* (FDA) no ha aprobado ninguna solicitud de comercialización de cannabis para el tratamiento de ninguna enfermedad o afección. Sin embargo, la FDA aprobó en 2018 un medicamento derivado del cannabis y tres productos farmacéuticos relacionados con el cannabis. Estos productos aprobados solo están disponibles con receta médica de un proveedor de atención médica autorizado.

La FDA ha aprobado Epidiolex®, que contiene una forma purificada del fármaco CBD, para el tratamiento de las convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de Dravet en pacientes de 1 año de edad o más. También ha aprobado Epidiolex® para el tratamiento de convulsiones asociadas con el complejo de esclerosis tuberosa en pacientes de un año de edad o más. Eso significa que la FDA ha llegado a la conclusión de que este medicamento en particular es seguro y eficaz para el uso previsto.

La agencia también aprobó Marinol® y Syndros® para usos terapéuticos en los EE. UU., incluido el tratamiento de la anorexia asociada con la pérdida de peso en pacientes con sida. Marinol® y Syndros® incluyen el ingrediente activo dronabinol, un THC sintético que se considera el componente psicoactivo del cannabis. Otro medicamento aprobado por la FDA, Cesamet®, contiene el ingrediente activo nabilona que tiene una estructura química similar al THC y se deriva sintéticamente.

Epidiolex®, Marinol®, Cesamet® y Syndros® también están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento.

Lo ideal para aplicaciones terapéuticas (siempre que cumplan los estándares de cualquier fármaco) sería usar el principio activo bien aislado y cuantificado y no la forma fumada. Esto último solo crearía confusión en el gran público.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
✓ Epidemiología

- United Nations: Office on Drugs and Crime [Internet]. [Consultado 29 Oct 2023]. World Drug Report 2021. Disponible en: [//www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html](https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html)
- GBD 2016 Alcohol and drug use collaborators. The global burden of disease attributable to alcohol and drug use in 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Psychiatry*. 2018;5(12):987-1012.
- Sugerida C. Monografía cannabis 2022. Consumo y consecuencias. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2022.
- Solmi M, Radua J, Olivola M, Croce E, Soardo L, Salazar de Pablo G, et al. Age at onset of mental disorders worldwide: large-scale meta-analysis of 192 epidemiological studies. *Mol Psychiatry*. 2022;27(1):281-95.
- Calabria B, Degenhardt L, Hall W, Lynskey M. Does cannabis use increase the risk of death? Systematic review of epidemiological evidence on adverse effects of cannabis use. *Drug Alcohol Rev*. 2010;29(3):318-30.
- Drummer OH, Gerostamoulos D, Woodford NW. Cannabis as a cause of death: A review. *Forensic Sci Int*. 2019;298:298-306.
- Fergusson DM, Horwood LJ, Boden JM. Is driving under the influence of cannabis becoming a greater risk to driver safety than drink driving? Findings from a longitudinal study. *Accid Anal Prev*. 2008;40(4):1345-50.
- Coughle JR, Hakes JK, Macatee RJ, Zvolensky MJ, Chavarria J. Probability and correlates of dependence among regular users of alcohol, nicotine, cannabis, and cocaine: concurrent and prospective analyses of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. *J Clin Psychiatry*. 2016;77(4):e444-50.
- Richter L, Pugh BS, Ball SA. Assessing the risk of marijuana use disorder among adolescents and adults who use marijuana. *Am J Drug Alcohol Abuse*. 2017;43(3):247-60.
- Volkow ND, Han B, Einstein EB, Compton WM. Prevalence of substance use disorders by time since first substance use among young people in the US. *JAMA Pediatr*. 2021;175(6):640-3.
- Han B, Compton WM, Blanco C, Jones CM. Time since first cannabis use and 12-month prevalence of cannabis use disorder among youth and emerging adults in the United States. *Addict Abingdon Engl*. 2019; 114(4):698-707.
- Prom-Wormley EC, Ebejer J, Dick DM, Bowers MS. The genetic epidemiology of substance use disorder: A review. *Drug Alcohol Depend*. 2017;180:241-59.
- López-León S, González-Giraldo Y, Wegman-Ostrosky T, Forero DA. Molecular genetics of substance use disorders: An umbrella review. *Neurosci Biobehav Rev*. 2021;124:358-69.
- Vink JM, Veul L, Abdellaoui A, Hottenga JJ, Boomsma DI, Verweij KJH. Illicit drug use and the genetic overlap with cannabis use. *Drug Alcohol Depend*. 2020;213:108102.
- Hjørthøj C, Posselt CM, Nordentoft M. Development Over Time of the population-attributable risk fraction for cannabis use disorder in schizophrenia in Denmark. *JAMA Psychiatry*. 2021;78(9):1-8.
- Soler Artigas M, Sánchez-Mora C, Rovira P, Richarte V, García-Martínez I, Pagerols I, et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder and lifetime cannabis use: genetic overlap and causality. *Mol Psychiatry*. 2020;25(10):2493-503.
- Blanco C, Flórez-Salamanca L, Secades-Villa R, Wang S, Hasin DS. Predictors of initiation of nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine use: Results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). *Am J Addict*. 2018;27(6):477-84.
- Madras BK, Han B, Compton WM, Jones CM, López EI, McCance-Katz EF. Associations of parental marijuana use with offspring marijuana, tobacco, and alcohol use and opioid misuse. *JAMA Netw Open*. 2019; 2(11):e1916015.
- Myers B, McLaughlin KA, Wang S, Blanco C, Stein DJ. Associations between childhood adversity, adult stressful life events, and past-year drug use disorders in the National Epidemiological Study of Alcohol and Related Conditions (NESARC). *Psychol Addict Behav J Soc Psychol Addict Behav*. 2014;28(4):1117-26.
- ElSohly MA, Radwan MM, Gul W, Chandra S, Galal A. Phytochemistry of Cannabis sativa L. *Prog Chem Org Nat Prod*. 2017;103:1-36.
- Lu HC, Mackie K. Review of the endocannabinoid system. *Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging*. 2021;6(6):607-15.
- Atakan Z. Cannabis, a complex plant: different compounds and different effects on individuals. *Ther Adv Psychopharmacol*. 2012;2:241-54.
- Mechoulam R, Parker LA. The endocannabinoid system and the brain. *Annu Rev Psychol*. 2013;64:21-47.
- Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5th ed. Washington: American Psychiatric Association; 2013.
- Ghasemiesfe M, Ravi D, Vali M, Korenstein D, Arjomandi M, Frank J, et al. Marijuana use, respiratory symptoms, and pulmonary function: A systematic review and meta-analysis. *Ann Intern Med*. 2018;169(2):106-15.
- Volkow ND, Baler RD, Compton WM, Weiss SRB. Adverse health effects of marijuana use. *N Engl J Med*. 2014;370(23):2219-27.
- Martínasek MP, McGrogan JB, Maysonet A. A systematic review of the respiratory effects of inhalational marijuana. *Respir Care*. 2016;61(11):1543-51.
- Tashkin DP. Effects of marijuana smoking on the lung. *Ann Am Thorac Soc*. 2013;10(3):239-47.
- Ghasemiesfe M, Barrow B, Leonard S, Keyhani S, Korenstein D. Association between marijuana use and risk of cancer. *JAMA Netw Open*. 2019;2(11):e1916318.
- Pacher P, Steffens S, Haskó G, Schindler TH, Kunos G. Cardiovascular effects of marijuana and synthetic cannabinoids: the good, the bad, and the ugly. *Nat Rev Cardiol*. 2018;15(3):151-66.

31. Lauder milk LT, Marusich JA, Wiley JL. Δ^9 -tetrahydrocannabinol effects on respiration and heart rate across route of administration in female and male mice. *Cardiovasc Toxicol*. 2023;23(11-12):349-63. doi: 10.1007/s12012-023-09810-9.
32. Ravi D, Ghasemiesfe M, Korenstein D, Cascino T, Keyhani S. Associations between marijuana use and cardiovascular risk factors and outcomes: A systematic review. *Ann Intern Med*. 2018;168(3):187-94.
33. Singh A, Saluja S, Kumar A, Agrawal S, Thind M, Nanda S, et al. Cardiovascular complications of marijuana and related substances: A review. *Cardiol Ther*. 2018;7(1):45-59.
34. Latif Z, Garg N. The impact of marijuana on the cardiovascular system: A review of the most common cardiovascular events associated with marijuana use. *J Clin Med*. 2020;9(6):1925.
35. Scott JC, Slomiat ST, Jones JD, Rosen AFG, Moore TM, Gur RC. Association of cannabis with cognitive functioning in adolescents and young adults: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Psychiatry*. 2018;75(6):585-95.
36. Maynard M, Paulson D, Dunn M, Dvorak RD. Relationship between cannabis use and immediate, delayed, and working memory performance among older adults. *Cannabis Albuq NM*. 2023;6(2):22-9.
37. Meier MH, Caspi A, R Knodt A, Hall W, Ambler A, Harrington H, et al. Long-term cannabis use and cognitive reserves and hippocampal volume in midlife. *Am J Psychiatry*. 2022;179(5):362-74.
38. Stypulkowski K, Thayer RE. Long-term recreational cannabis use is associated with lower executive function and processing speed in a pilot sample of older adults. *J Geriatr Psychiatry Neurol*. 2022;35(5):740-6.
39. Becker MP, Collins PF, Schultz A, Urošević S, Schmalzing B, Luciana M. Longitudinal changes in cognition in young adult cannabis users. *J Clin Exp Neuropsychol*. 2018;40(6):529-43.
40. Weinstein A, Livny A, Weizman A. Brain imaging studies on the cognitive, pharmacological and neurobiological effects of cannabis in humans: Evidence from studies of adult users. *Curr Pharm Des*. 2016;22(42):6366-79.
41. Broyd SJ, van Hell HH, Beale C, Yücel M, Solowij N. Acute and chronic effects of cannabinoids on human cognition-a systematic review. *Biol Psychiatry*. 2016;79(7):557-67.
42. Morie KP, Potenza MN. A mini-review of relationships between cannabis use and neural foundations of reward processing, inhibitory control and working memory. *Front Psychiatry*. 2021;12:657371.
43. Lynskey MT, Heath AC, Bucholz KK, Slutske WS, Madden PAF, Nelson EC, et al. Escalation of drug use in early-onset cannabis users vs co-twin controls. *JAMA*. 2003;289(4):427-33.
44. Kerridge BT, Pickering R, Chou P, Saha TD, Hasin DS. DSM-5 cannabis use disorder in the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions-III: Gender-specific profiles. *Addict Behav*. 2018;76:52-60.
45. Hindocha C, Freeman TP, Ferris JA, Lynskey MT, Winstock AR. No smoke without tobacco: A global overview of cannabis and tobacco routes of administration and their association with intention to quit. *Front Psychiatry*. 2016;7:104.
46. Martins SS, Gorelick DA. Conditional substance abuse and dependence by diagnosis of mood or anxiety disorder or schizophrenia in the U.S. population. *Drug Alcohol Depend*. 2011;119(1-2):28-36.
47. Gobbi G, Atkin T, Zytynski T, Wang S, Askari S, Boruff J, et al. Association of cannabis use in adolescence and risk of depression, anxiety, and suicidality in young adulthood: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Psychiatry*. 2019;76(4):426-34.
48. Fresán A, Dionisio-García DM, González-Castro TB, Ramos-Méndez MA, Castillo-Avila RG, Tovilla-Zárate CA, et al. Cannabis smoking increases the risk of suicide ideation and suicide attempt in young individuals of 11-21 years: A systematic review and meta-analysis. *J Psychiatr Res*. 2022;153:90-8.
49. Shamabadi A, Ahmadzade A, Piraresh K, Hasanazadeh A, Asadigandomani H. Suicidality risk after using cannabis and cannabinoid: An umbrella review. *Dialogues Clin Neurosci*. 2023;25(1):50-63.
50. Devin J, Lyons S, Murphy L, O'Sullivan M, Lynn E. Factors associated with suicide in people who use drugs: a scoping review. *BMC Psychiatry*. 2023;23(1):655.
51. Single A, Bilevicius E, Ho V, Theule J, Buckner JD, Mota N, et al. Cannabis use and social anxiety in young adulthood: A meta-analysis. *Addict Behav*. 2022;129:107275.
52. Moore THM, Zammit S, Lingford-Hughes A, Barnes TRE, Jones PB, Burke M, et al. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review. *Lancet Lond Engl*. 2007;370(9584): 319-28.
53. Starzer MSK, Nordentoft M, Hjorthøj C. Rates and predictors of conversion to schizophrenia or bipolar disorder following substance-induced psychosis. *Am J Psychiatry*. 2018;175(4):343-50.
54. Manrique-García E, Ponce de León A, Dalman C, Andréasson S, Allebeck P. Cannabis, psychosis, and mortality: A cohort study of 50,373 swedish men. *Am J Psychiatry*. 2016;173(8):790-8.
55. Schliez NJ, Lee DC, Stitzer ML, Vandrey R. The effect of high-dose dronabinol (oral THC) maintenance on cannabis self-administration. *Drug Alcohol Depend*. 2018;187:254-60.
56. Levin FR, Mariani JJ, Brooks DJ, Pavlicova M, Cheng W, Nunes E. Dronabinol for the treatment of cannabis dependence: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Drug Alcohol Depend*. 2011;116(1-3):142-50.
57. Vandrey R, Stitzer ML, Mintzer MZ, Huestis MA, Murray JA, Lee D. The dose effects of short-term dronabinol (Oral THC) maintenance in daily cannabis users. *Drug Alcohol Depend*. 2013;128(1-2):64-70.
58. Budney AJ, Vandrey RG, Hughes JR, Moore BA, Bahrenburg B. Oral delta-9-tetrahydrocannabinol suppresses cannabis withdrawal symptoms. *Drug Alcohol Depend*. 2007;86(1):22-9.
59. Haney M, Hart CL, Vosburg SK, Comer SD, Reed SC, Foltin RW. Effects of THC and lofexidine in a human laboratory model of marijuana withdrawal and relapse. *Psychopharmacology (Berl)*. 2008;197(1):157-68.
60. Copeland J, Swift W, Roffman R, Stephens R. A randomized controlled trial of brief cognitive-behavioral interventions for cannabis use disorder. *J Subst Abuse Treat*. 2001;21(2):55-64; discussion 65-66.
61. Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing: Helping people change. New York: Guilford Press; 2012. p. 497.
62. Hoch E, Bühringer G, Pixa A, Dittmer K, Henker J, Seifert A, et al. CANDIS treatment program for cannabis use disorders: findings from a randomized multi-site translational trial. *Drug Alcohol Depend*. 2014;134:185-93.
63. Hendriks VM, van der Schee E, Blanken P. [Multidimensional family therapy and cognitive behavioral therapy in adolescents with a cannabis use disorder: a randomised controlled study]. *Tijdschr Voor Psychiatr*. 2013;55(10):747-59.
64. Carter T, Heaton K, Merlo LJ, Roche BT, Puga F. Relapse prevention and prediction strategies in substance use disorder: A scoping review. *J Addict Nurs*. 1 de junio de 2023;34(2):146-57.
65. Assanangkornchai S, Kalayasiri R, Ratta-Apha W, Tanaree A. Effects of cannabis legalization on the use of cannabis and other substances. *Curr Opin Psychiatry*. 2023;36(4):283-9.